

<종합설계프로젝트2 논문 레퍼런스 정리>

작성자: 노성은

[1. 딥러닝 기반 해양생물 탐지 기술 개발 및 계측 방안 연구]

◎ 핵심 내용

- YOLO-Segmentation 버전별(v5/v8/v9/v11) 성능 비교 실험을 22종 해양생물 데이터셋으로 수행
- 결론: YOLOv9c-Seg가 Precision 0.908 / Recall 0.912 / mAP@50 0.943으로 최고 성능
- 수중 이미지 색상 왜곡 보정을 위해 CLAHE, White Balance, Image Filter 등 6단계 알고리즘 + PhysicalNN 기반 딥러닝 보정 모델 구축
- DepthAnything v2(MDE) 알고리즘 + 가이드 스틱으로 단안 카메라만으로 어류 크기 (10~35cm) 추정 성공

◎ 활용 포인트

- 수중 영상에서 YOLO기반으로 해양 생물 탐지 → 우리 프로젝트와 유사!!
- 이 논문은 YOLOv9c-Seg까지만 다루는데, 우리는 더 최신인 YOLO26m을 사용한다 → 더 최신 모델 사용한 결과다 ..?
- YOLOv9c-Seg가 최고 성능이었다는 비교 실험을 인용하면서, "본 연구는 이보다 더 발전된 YOLO26m을 채택하였다"는 식으로 서술 가능
- 각종 데이터 처리 관련 내용 활용해볼 수 있을듯

[2. 수중 환경에서 3D 카메라와 YOLOv8을 활용한 물고기 크기 측정 시스템 개발]

◎ 핵심 내용

- Intel RealSense D435i 3D 카메라 + YOLOv8로 낚치 크기 실시간 측정 시스템 구현
- 수중 굴절 왜곡을 원형 기준 객체(골프공)로 보정하는 방법 제안
- 기존 사각형 바운딩 박스 대신 원형 바운딩 박스 사용 → 기울어진 어류 측정 오차 최소화
- 머리·꼬리 각각 탐지하는 커스텀 YOLO 모델로 전장(全長) 계산, 실측 대비 오차 0~1cm 달성

◎ 활용 포인트

- 물고기 크기 측정은 좀 더 정밀한 작업이긴 하지만 수중 환경에서 YOLO를 활용했다는 점이 우리 프로젝트와 유사함
- 어류 탐지·측정 파이프라인 구조 참고용

[3. 조식동물 탐지 및 모니터링을 위한 딥러닝 기반 객체 탐지 모델의 강인성 평가]

㉠ 핵심 내용

- 국내 연안 조식동물 7종 대상 약 144,079장 데이터셋 구축 및 YOLOv7 vs YOLOv8 성능·강인성 비교
- 탐지 성능: YOLOv8x가 mAP 0.882로 최고, YOLOv7은 0.847
- 강인성 평가 핵심 결론:
 - 형태 왜곡(블러, 스펙클 노이즈) → YOLOv7 계열이 상대적으로 강인
 - 색상 왜곡(채도 감소, 적색 채널 감쇄) → YOLOv8 계열이 상대적으로 강인
- 연안 수중에서는 색상 왜곡이 형태 왜곡보다 훨씬 빈번 → 실해역 적용에는 YOLOv8이 적합하다는 결론

㉡ 활용 포인트

- 수중 환경에서 색상 왜곡이 형태 왜곡보다 훨씬 빈번하고, YOLOv8이 색상 왜곡에 강인하다는 실험 결과를 인용 ⇒ 우리는 YOLOv8에서 업그레이드된 YOLO26m을 선택함!

[4. YOLO 시리즈(v1~V11) 비교 분석]

㉠ 핵심 내용

① YOLOv1 (2015)

- 최초의 단일 단계 객체 탐지 모델
- 입력 영상을 $S \times S$ 그리드로 분할, 각 셀에서 경계 박스 B개와 클래스 확률 C개 동시에 예측
- 경계 박스 예측값: P_c (신뢰도), $b_x \cdot b_y$ (중심 좌표), $b_w \cdot b_h$ (폭·높이) 5개 값
- 구조: 합성곱 24층 + 완전연결 2층, Leaky ReLU 활성화 함수
- PASCAL VOC 기준 mAP 63.4% 달성
- 한계: 동일 그리드 내 다중 객체 탐지 어려움, 다운샘플링 시 세부 정보 손실

② YOLOv2 (2016)

- Darknet-19 프레임워크 채택 (합성곱 19층 + 최대풀링 5층)
- 앵커 박스(Anchor Box) 최초 도입 → 바운딩 박스 예측 정확도 향상
- ImageNet + COCO 데이터셋 통합으로 레이블 데이터 한계 해결
- Word-Tree 기반 계층적 분류 도입
- PASCAL VOC 기준 mAP 78.6% (v1 대비 15.2%p 향상)

③ YOLOv3 (2018)

- Darknet-53 백본 도입 (합성곱 53층, 잔여 연결 포함)
- 모든 최대풀링을 스트라이드 합성곱으로 대체
- 다중 스케일 예측(Multi-Scale Prediction) 도입 → 소형 객체 탐지 대폭 개선
- 3개 출력(y_1 : 13×13 , y_2 : 26×26 , y_3 : 52×52 그리드)
- MS COCO 기준 mAP 36.2%, AP-50 60.6%

④ YOLOv4 (2020)

- CSPDarknet-53 백본 + SPP 구조 + PANet + CBN + SAM 통합

- 다중 앵커 포인트 도입 → 양성/음성 샘플 불균형 감소
- Bag-of-freebies(학습 기법) + Bag-of-specials(모듈 기법) 검증
- nvidia V100 기준 mAP 43.5%, AP-50 65.7%

⑤ YOLOv5 (2020)

- Ultralytics에서 PyTorch 프레임워크로 이식 — 이후 버전 모두 PyTorch 기반
- AutoAnchor 알고리즘: k-평균 + 유전적 진화(GE)로 앵커 자동 최적화
- CSPDarknet-53 백본 + Stem 계층 구조
- 5가지 크기 변형 제공: YOLOv5n(경량) / s / m / l / x(고성능)
- YOLOv5x 기준 mAP 50.7% (640px), 1536px 이상에서 55.8% 이상

⑥ YOLOv6 (2022)

- Meituan Vision AI 개발
- CSPStackRep 블록 백본 (RepVGG + CSP 결합)
- PAN 토폴로지 넥 + 하이브리드 채널 전략의 분리 헤드
- 앵커리스(Anchor-Free) 방식 도입
- 후속학습 양자화 + 채널별 증류로 속도·정확도 향상
- MS COCO Test-Dev 2017 기준 mAP 57.2% (YOLOv5·YOLOX·PP·YOLOE 대비 우수)

⑦ YOLOv7 (2022)

- E-ELAN(확장된 계층 집계 네트워크) 구조 도입
- Bag-of-freebies 학습 기법으로 효율성·확장성 개선
- 배치 정규화를 합성곱 계층 가중치에 통합 → 추론 성능 향상
- 블록 넓이·깊이 균일 조정으로 하드웨어 리소스 최적화
- MS COCO 기준 mAP 55.9%, AP-50 73.5%

⑧ YOLOv8 (2023)

- Ultralytics 개발, COCO + Roboflow100 데이터셋 학습
- 앵커리스(Anchor-Free) + 객체 중심 예측 방식 적용
- NMS 후처리 단계 신속화
- 사용자 친화적 CLI + Python 패키지 제공
- MS COCO Test-dev2017 기준 mAP 53.9% (640px)

⑨ YOLOv9 (2024)

- PGI(프로그래밍 가능 경사 정보) 프레임워크 도입 → 정보 병목현상 해결
- GELAN(일반화된 효율적 계층 집계 네트워크) 구조 → 탐지 성능 향상
- 심층 감독 메커니즘으로 경량 구조와의 호환성 확보
- 이전 버전 대비 매개변수 감소 + 계산 효율성 향상
- MS COCO 기준 mAP 54.5% (v8 대비 0.6%p 향상)

⑩ YOLOv10 (2024)

- NMS(비최대 억제) 완전 제거 → 추론 속도 대폭 향상
- 이중 레이블 할당(Dual Label Assignment) 학습 방식 채택
- 분류 헤드 경량화 + 공간 채널 분리 다운샘플링 + 랭킹 가이드 블록 설계
- 고전력 서버부터 리소스 제한 엣지 디바이스까지 모두 지원
- 자율주행 등 실시간 처리 요구 애플리케이션에 특히 적합

- MS COCO 기준 mAP 54.4%

⑪ **YOLOv11 (2024)**

- YOLOv8 기반 구조 개선 + 파라미터 최적화
- YOLOv8 대비 파라미터 22% 감소하면서 더 높은 mAP 달성
- 자세 추정, 지향 탐지(OBB), 분류, 인스턴스 분할 등 다양한 태스크 지원 확대
- C2PSA, C3K2 등 새로운 아키텍처 모듈 도입
- MS COCO 기준 mAP 54.7%

◎ **활용 포인트**

- 이 논문에서 v10의 NMS-Free 도입과 v11의 파라미터 효율화 흐름을 인용, 이를 더욱 발전시킨 YOLO26m을 선택하였다~~
- YOLO의 속도-정확도 균형과 실시간 처리 능력을 이 논문에서 인용해서 어류 판별 시스템에 YOLO를 채택한 이유를 설명

YOLO26m 선택 이유에서, 공식 문서도 인용해도 좋을 것 같습니다.

<https://docs.ultralytics.com/ko/models/yolo26/#key-features>